

一、是非題 (每題 1.5 分, 共 36 分)

1. () 空氣可傳送動力, 但是水無法傳送動力。
2. () 牛頓發現地心引力。
3. () 橡皮筋下方吊掛的物品數量愈多, 代表施力愈大。
4. () 我們沒有任何方法可以測量力的大小。
5. () 力「看」不見也摸不著, 卻能透過物體形狀或運動狀態的改變感受到它的存在。
6. () 物體受力的作用而改變形狀後, 當不再對物體施力時, 物體不一定可以恢復原來的形狀。
7. () 洗手臺下方的 U 形管可以保留一段水來阻隔臭味, 是虹吸現象的應用。
8. () 生活中有許多現象的變化, 主要是力的作用, 而力的形式只有人力和風力。
9. () 利用塑膠管分別連接 A、B 兩個 35 毫升的注射筒, 並將 A 注射筒和塑膠管之間當下壓 A 注射筒的活塞至 15 毫升處, 當發現 B 注射筒的活塞從 0 毫升移動至 20 毫升處。
10. () 用箭號表示力的大小、方向, 根據下圖判斷, B 球變形程度會比 A 球大。



11. () 風車轉動和跳繩甩動, 都是屬於風力的作用。
12. () 牧勤拿出裝水的 U 形水管來檢查牆上的畫有沒有掛正, 這是應用連通管原理。
13. () 若誼在電視上看見獸醫用吹箭麻醉動物的畫面, 她發現吹箭是利用水傳送動力將箭送出去。

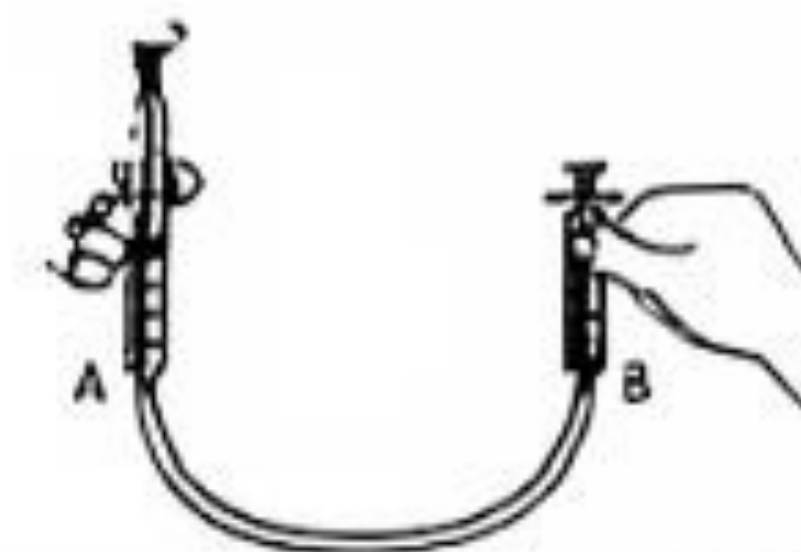


14. () 液態的水除了可以往低處流動, 還可以藉由物體的細縫處移動。
15. () 水塔連接水管送水到各樓層的水龍頭, 打開後, 水會不斷流出, 是連通管原理。
16. () 寶特瓶裝半瓶水平放時, 其中一端墊高, 靜止時, 水面是一個水平面。
17. () 更換大型水族箱內的水, 如果無法用傾倒的方式換水, 可以利用一條充滿空氣的塑膠管將水引出。
18. () 將塑膠管彎成 U 形後裝水, 任意改變一端的高度, 會發現兩端水管仍在同一個水平面。
19. () 用力擠壓鋁罐後, 我們可以從它的形狀改變得知鋁罐是否有受到力的作用。
20. () 因為毛細現象, 水可以在抹布、紙等物品中的隙縫中移動。像水彩在畫紙上。
21. () 把裝滿水的塑膠管一端放入裝水容器中, 當出水口的位置高於容器的水面, 可以利用虹吸現象將水位引出流向水位低的一端。
22. () 熱水瓶的水位顯示愈低, 表示瓶內的水愈多。
23. () 做虹吸現象實驗時, 都是在塑膠管裡裝水, 沒有裝入汽油的範例, 所以汽車油箱換油時無法用虹吸現象把油從油箱抽出來。
24. () 用塑膠管連接兩個大小一樣的塑膠瓶, 並倒入水, 如下圖, 任意提高或降低其中一個塑膠瓶, 當水不再流動時, 會發現兩個塑膠瓶的水位一樣高。



二、選擇題 (每題 1.5 分, 共 30 分)

1. () 下列哪一個物體受力後不是改變物體的運動情形? ①加強風力, 使風車轉得更快 ②接住掉落的鉛筆 ③用力搓揉麵團 ④打開緊閉的窗戶。
2. () 我們能夠用箭號來表示「力」的大小與方向, 下列敘述何者正確? ①箭號顏色表示力的大小 ②箭頭指向代表力的作用點 ③箭號長度表示力的大小 ④箭號的尾部表示力的方向。
3. () 用手壓住充滿空氣的氣球後再放手, 可能會發生下列哪一種現象? ①氣球恢復先前的形狀 ②氣球仍舊維持壓扁的狀態 ③氣球快速向前飛走 ④氣球變得比原本大。
4. () 利用虹吸現象幫水族箱更換水, 已知水族箱的水面距離地面 60 公分, 下列哪一種出水口距離地面的高度無法讓塑膠管的出水口流出水來? ① 25 公分 ② 40 公分 ③ 55 公分 ④ 70 公分。
5. () 用塑膠管連接 A、B 兩個注射筒, 並將 A 注射筒及塑膠管充滿水, 再將 A 注射筒的活塞往下推, 會發現 B 注射筒的活塞上升。這個實驗是利用什麼來傳送力的?



6. () 羽球被球拍擊中後會改變飛行方向, 根據飛行方向的變化我們可以知道 ①羽球受力的方向 ②羽球受力的大小 ③羽球的重量 ④球拍的尺寸。
7. () 彈射橡皮筋推倒空乳酸飲料瓶, 這是哪一種力的作用? ①獸力 ②彈力 ③風力 ④磁力。
8. () 透過測量橡皮筋拉長的長度, 我們可以知道 ①力的大小 ②都無法知道 ③作用點 ④力的方向。
9. () 打掃時, 祥祐舉起地上的板凳, 此時板凳的受力方向是 ①向左 ②向下 ③向上 ④向右。
10. () 語岑面向西方欣賞夕陽時, 突然看見一顆球從右邊滾到左邊, 由此可推測這顆球最可能是受到往哪一個方向的力? ①往東方 ②往南方 ③往西方 ④往北方。
11. () 下列生活中的物品, 哪一項是利用空氣傳送力的裝置? ①磁鐵 ②水車 ③水槍 ④打氣筒。
12. () 水族箱太大了無法傾倒裡面的髒水, 我們可以利用下列哪一種原理來更換水族箱裡面的水? ①毛細現象 ②連通管原理 ③水遇冷凝固 ④虹吸現象。
13. () 把水倒入傾斜容器中, 當水靜止時, 水面會保持什麼狀態? ①彎曲不平 ②忽高忽低 ③水平 ④傾斜。
14. () 下列何者屬於虹吸現象的應用? ①熱水瓶水位視窗 ②用裝滿水的水管引水接力 ③利用裝水的 U 形管測量水平 ④茶壺的壺嘴和壺身相通。
15. () 用充滿水的塑膠管連接 A 和 B 兩個水瓶, 發現水正從 A 瓶往 B 瓶流動, 可以判斷哪個水瓶流動前的水位較高? ① A 瓶 ② B 瓶 ③一樣高 ④無法判斷。
16. () 睿好想運用虹吸現象幫水族箱換水, 卻發現水無法流出, 可能是什麼原因所造成? ①出水口低於水族箱的水面 ②水族箱的

位置較高 ③塑膠管沒有裝滿水 ④水族箱的尺寸太大。

- 17.()建築物的樓頂常看見水塔，為什麼水塔都會裝置在高處？ ①為了美觀 ②水會由高處往低處流 ③容易看見 ④為了安全。

- 18.()有一茶壺的壺口離底部 35 公分，壺蓋離底部 40 公分，這個茶壺的水位高度最多只能裝幾公分？ ① 35 公分 ② 40 公分 ③ 30 公分 ④ 20 公分。

- 19.()下列哪一個不是連通管原理？ ①水壺倒出水 ②裝水水管測量水平線 ③熱水瓶的水位視窗 ④掛在水桶邊的抹布逐漸變溼。

- 20.()用符號表示力時，箭號各部分分別代表什麼，下列哪一個配對正確？ ①箭頭表示力的作用點 ②箭號尾部表示力的方向 ③箭號長度表示力的大小 ④箭頭大小表示力的大小。

三、配合題（每格 1 分，共 9 分）

- 1.下列各種現象的發生與哪一種力的形式有關？請在□中填入正確的代號。

A 風力 B 水力 C 獸力 D 磁力

- (1)頭髮飛揚() (2)水牛耕田()
(3)樹葉被吹落() (4)水車轉動()
(5)雨傘開花() (6)磁鐵釣魚玩具()

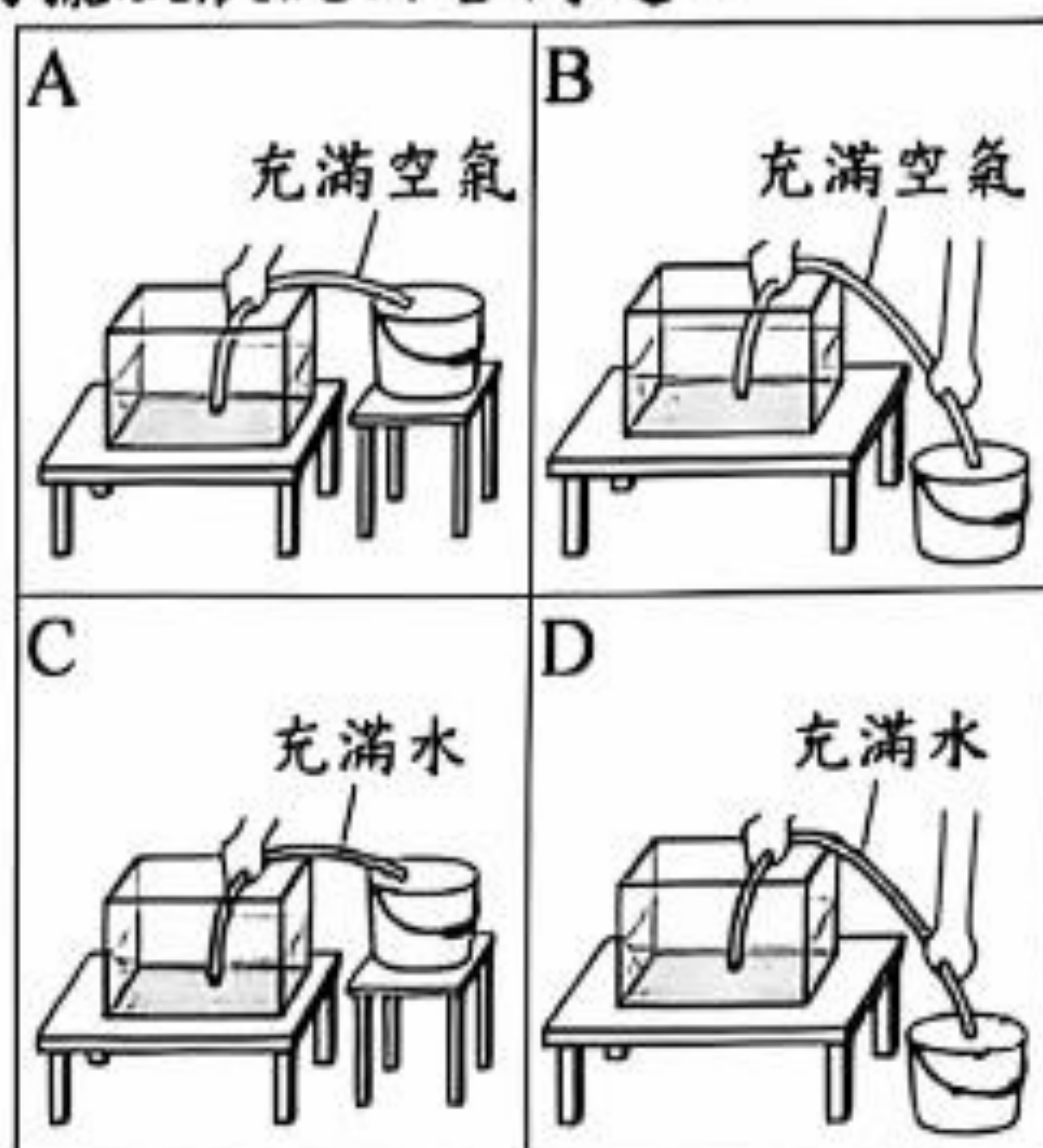
- 2.下列關於連通管原理的敘述，請填入正確答案。

相通 水平 相同

- (1)靜止的水面就是()面。
(2)相連通的容器裝水超過連通部位後，水靜止時，容器內的水面高度都會()。
(3)熱水瓶的內部水位與水位視窗的水位高度相同，是因為水位視窗的底部和熱水瓶內部()。

四、看圖回答問題（每格 1 分，共 7 分）

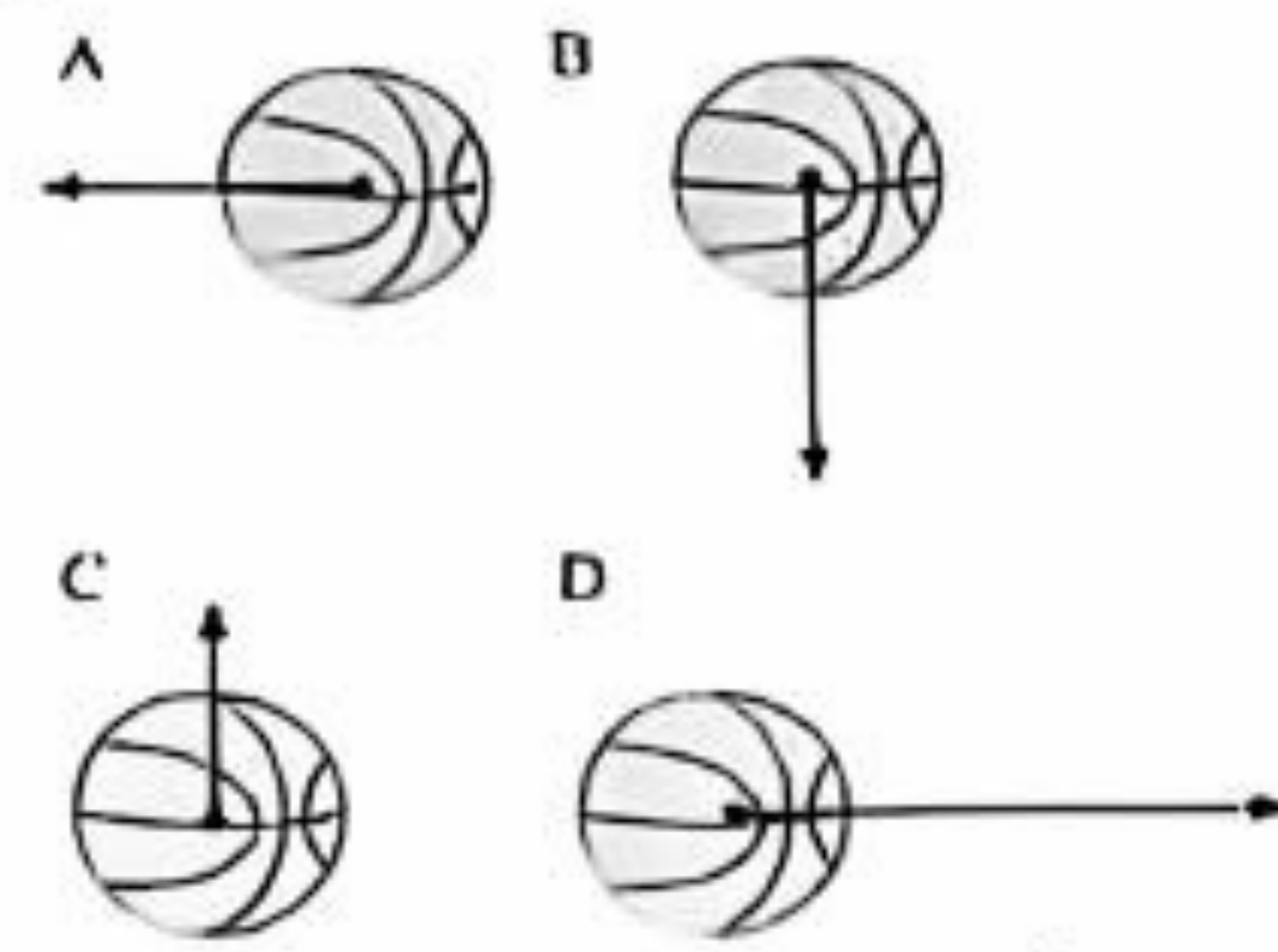
1. 萱芸想利用虹吸現象幫家裡的水族箱換水，請依據裝置的擺放狀況回答問題。



- (1)哪個擺放方式可以讓水族箱的水順利流出？填入代號。()

- (2)讓水族箱的水順利流出，需要注意：水管內要充滿(空氣 , 水)，且出水口位置要比水族箱水面(高 , 低)。(圈圈看)

2. 下面是用箭號表示的大小方向示意圖，請用代號回答問題。



- (1)哪顆籃球受到向左的力？()
(2)哪顆籃球受到向上的力？()
(3)哪顆籃球受到的力最大？()
(4)在不考慮其他因素的情況下，哪顆籃球受力後移動的距離會最短？()

五、填充題（每格 1 分，共 2 分）

1. 力可以透過物質三態傳送，例如：(煙)、(體)和(固體)等。

六、素養題（每格 2 分，共 16 分）

1.

當我們上完廁所，按壓沖水開關後，水箱中的水就會沖入馬桶中，馬桶中的水位上升，水壓變大，便把汙水和排泄物沖到 B 端。等到馬桶內的水位高過管子彎曲處最高點 A 時，B 端的汙水和排泄物就被沖到化糞池裡。

沖水後，馬桶裡的水面平穩，底部的 U 形管會保持一定的水位，擋住化糞池飄上來的臭氣。廚房裡的洗碗槽、浴室裡的洗臉盆，底下也都有這樣的設計。閱讀本文後，請圈出正確的答案，並將對的打√。



- 1.馬桶底部的 U 形管，可以保持一定的水位以隔絕臭氣。這樣的設計是應用(毛細現象，虹吸現象，連通管原理)。
2.在浴室要洗臉時，將毛巾擰乾洗臉。這樣是應用(毛細現象，虹吸現象，連通管原理)。
3.生活中有哪些應用連通管原理的事物？請打√。

- () ①塑膠管兩邊的水平面
() ②毛筆沾墨汁
() ③茶壺
() ④熱水瓶顯示水位
() ⑤衣服吸汗
() ⑥洗手檯下的 U 形管